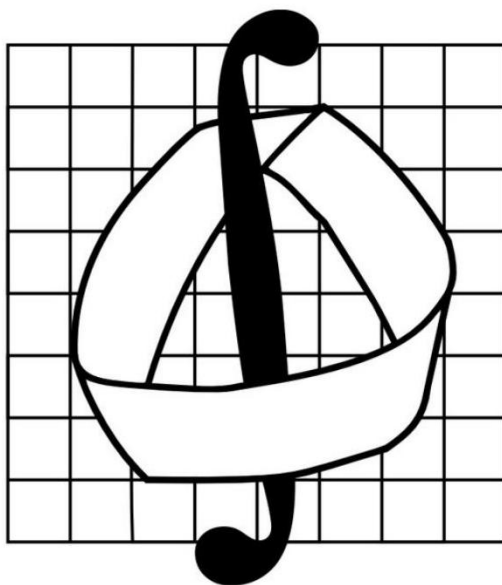




Практикум

«Задание 2 специального компьютерного практикума по теоретической и прикладной механике»

Научные руководители: Вавилова Нина Борисовна,
Папуша Ирина Анатольевна

Автор: Склярова Юлия Андреевна

Группа: 522

Факультет: Механико - математический

Кафедра: Прикладной механики и управления

Лаборатория: Управления и навигации

Москва

2025 - 2026 год

§ 1. Условие

Задача 14

Построить при $\nu = 0$ управление с единственным переключением и траекторию для задачи управления

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -\sin(y + u) + \nu \quad u \in \left\{ -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right\}$$

$$y(0) = 0.2 \quad \dot{y}(0) = 0.3$$

$$y(t_k) = 0 \quad \dot{y}(t_k) = 0$$

Определить численно величину промаха по y для решения задачи при $\nu = 0.01e^{-t} \cos 4t$.

§ 2. Решение

Сделаем переобозначение:

$$\begin{aligned} x_1 = y & \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & x_1(0) = 0.2 \quad x_1(t_k) = 0 \\ \dot{x}_2 = -\sin(x_1 + u) + \nu & x_2(0) = 0.3 \quad x_2(t_k) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Рассмотрим случай $u = \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\sin(x_1 + \frac{\pi}{2}) = -\cos x_1$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\cos x_1 \end{cases} \Rightarrow \frac{dx_1}{dx_2} = \frac{x_2}{-\cos x_1} \Rightarrow \boxed{\frac{x_2^2}{2} + \sin x_1 = C_+} \quad (1)$$

Аналогично для случая $u = -\frac{\pi}{2}$ получаем

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \cos x_1 \end{cases} \Rightarrow \frac{dx_1}{dx_2} = \frac{x_2}{\cos x_1} \Rightarrow \boxed{\frac{x_2^2}{2} - \sin x_1 = C_-} \quad (2)$$

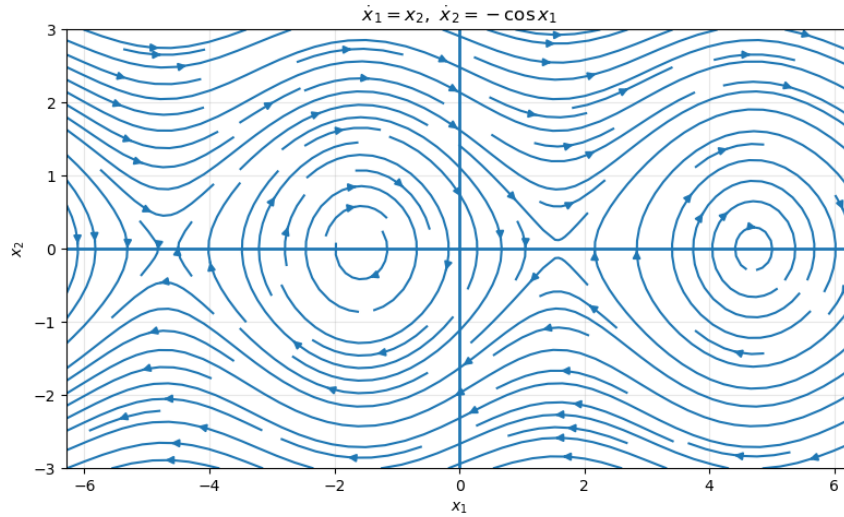


Рис. 1. Фазовый портрет системы при $u = \frac{\pi}{2}$

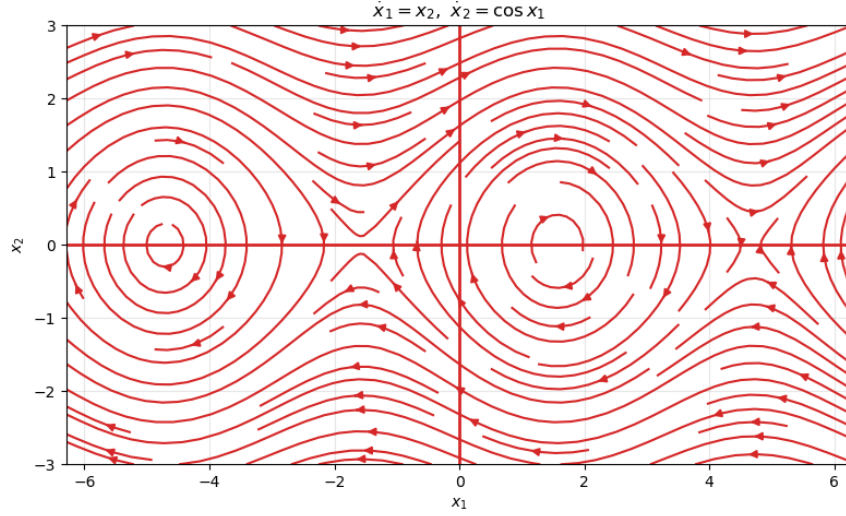


Рис. 2. Фазовый портрет системы при $u = -\frac{\pi}{2}$

Видно, что при смене знака управления, то есть при переключении, происходит смена фазового портрета: седла становятся центрами и наоборот, то есть устойчивые и неустойчивые положения равновесия меняются местами.

Найдем то, что приходит в 0.

Первый случай

$$\frac{x_2^2}{2} + \sin x_1 = C_+ \Rightarrow C_+ = 0 \Rightarrow x_2^2 = -2 \sin x_1$$

Причем

$$-2 \sin x_1 \geq 0 \Rightarrow \sin x_1 \leq 0 \Rightarrow x_1 \in [-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$$

Однако нам нужна та, что идет в 0, следовательно, $x_1 \in [-\pi; 0]$.

При $x_2 \leq 0$ получаем $\dot{x}_1 \leq 0 \Rightarrow$ при указанном x_1 удаляемся от 0. При противоположном же знаке x_2 , наоборот, приближаемся к нулю, что и требуется (идем по дуге, проходящей через 0).

В итоге получаем

$$\boxed{x_2 = \sqrt{-2 \sin x_1}, x_1 \in [-\pi; 0]} \quad (3)$$

Второй случай

$$\frac{x_2^2}{2} - \sin x_1 = C_- \Rightarrow x_2^2 = 2 \sin x_1$$

Ограничения на x_1 :

$$2 \sin x_1 \geq 0 \Rightarrow \sin x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \in [2\pi k; \pi + 2\pi k] \Rightarrow x_1 \in [0; \pi]$$

Более того, рассуждая аналогично первому случаю, имеем: $x_2 \leq 0$. Следовательно,

$$\boxed{x_2 = -\sqrt{2 \sin x_1}, x_1 \in [0; \pi]} \quad (4)$$

Уравнения (3), (4) вместе задают линию переключения.

Вернемся к условию нашей конкретной задачи. Нам надо понять, какое управление было в начале: $\frac{\pi}{2}$ или $-\frac{\pi}{2}$.

Начальные условия:

$$x_1(0) = 0.2 > 0$$

$$x_2(0) = 0.3 > 0$$

Получаем, что в начальный момент времени у нас имеется точка с положительными координатами, скорость которой по x_1 положительна.

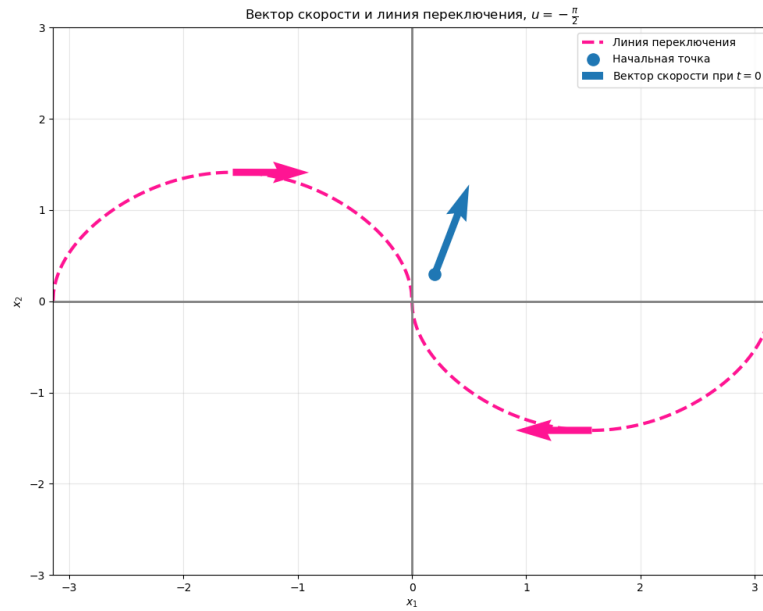


Рис. 3. Вектор скорости в начальный момент времени для $u = -\frac{\pi}{2}$

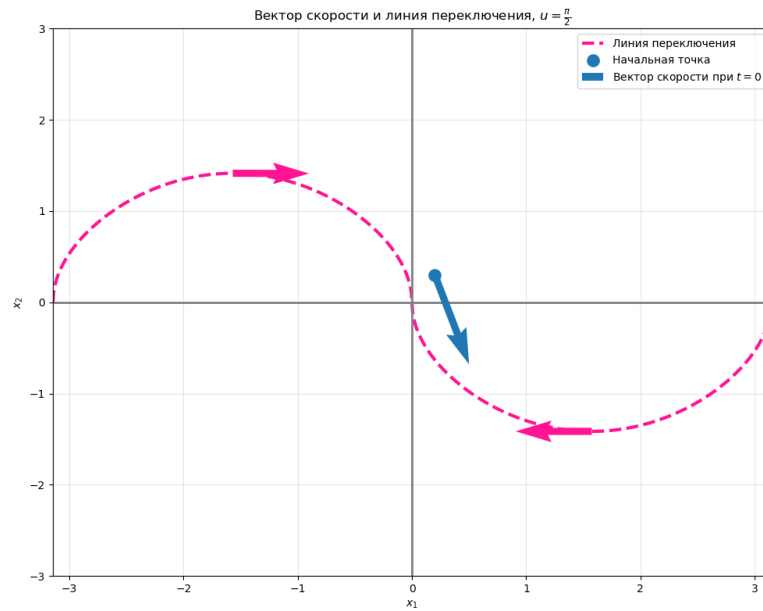


Рис. 4. Вектор скорости в начальный момент времени для $u = \frac{\pi}{2}$

Таким образом, получаем, что если в начале управление будет равно $-\frac{\pi}{2}$, то с помощью одного переключения мы не придем в ноль. Тогда как при начальном управлении равном $\frac{\pi}{2}$ с помощью одного переключения в момент времени t_s на $u = -\frac{\pi}{2}$ мы придем в начало координат.

В итоге:

$$u = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & 0 \leq t \leq t_s \\ -\frac{\pi}{2}, & t_s \leq t \leq t_k \end{cases}$$

Мы начинаем свое движение из точки $(0.2, 0.3)$ с управлением $u = \frac{\pi}{2}$, доходим до линии переключения, на которой меняем управление на противоположное, и дальше уже движемся по ней и приходим в $(0, 0)$.

Из наложенных фазовых портретов и выделенной линии переключения можно увидеть, из каких начальных условий и с учетом какого первого управления можно за одно переключение оптимальным образом прийти в начало координат.

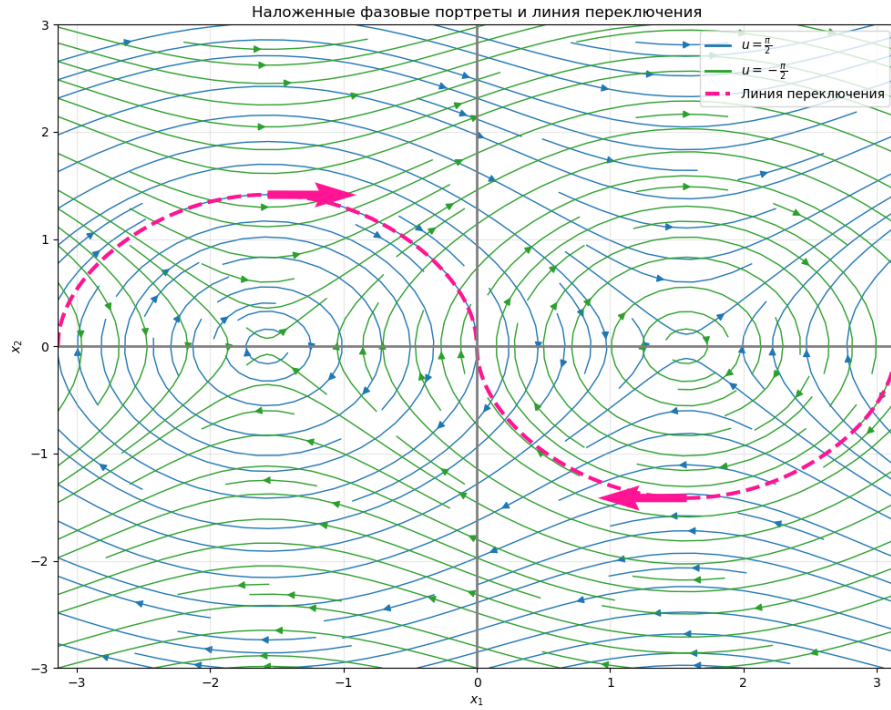


Рис. 5. Наложённые фазовые портреты и линия переключения.

Так как момент t_k мы встретим на ветви, соответствующей второму случаю, то $C_- = 0$.

Начнем мы движение в соответствии с первым случаем $\Rightarrow C_+ = \frac{x_2^2(0)}{2} + \sin x_1(0)$.

Тогда в момент времени t_s получаем:

$$\frac{x_2^2(t_s)}{2} + \sin x_1(t_s) - \frac{x_2^2(0)}{2} - \sin x_1(0) = \frac{x_2^2(t_s)}{2} - \sin x_1(t_s) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 \sin x_1(t_s) = \frac{x_2^2(0)}{2} + \sin x_1(0)$$

$$x_2(t_s) = -\sqrt{\frac{x_2^2(0)}{2} + \sin x_1(0)}$$

С помощью численных методов получаем следующие результаты:

Момент переключения управления определялся численно при интегрировании системы до пересечения фазовой траектории с линией переключения $g(x_1, x_2) = 0$.

Точка	Время	x_1	x_2
Начальное состояние	$t_0 = 0$	0.2	0.3
Точка переключения	$t_s = 0.812718$	$x_{1s} = 0.122138$	$x_{2s} = -0.493629$
Конечное состояние	$t_k = 1.307018$	$x_1(t_k) = 2.9 \cdot 10^{-9}$	$x_2(t_k) = -6.60344 \cdot 10^{-5}$

Таблица 1: Результаты численного расчета оптимальной траектории

Полученные значения координат в конечный момент времени t_k отличаются от нуля на малые величины порядка 10^{-9} и 10^{-5} , что подтверждает достижение нужной точки $(0, 0)$.

Итоговая траектория движения имеет вид:

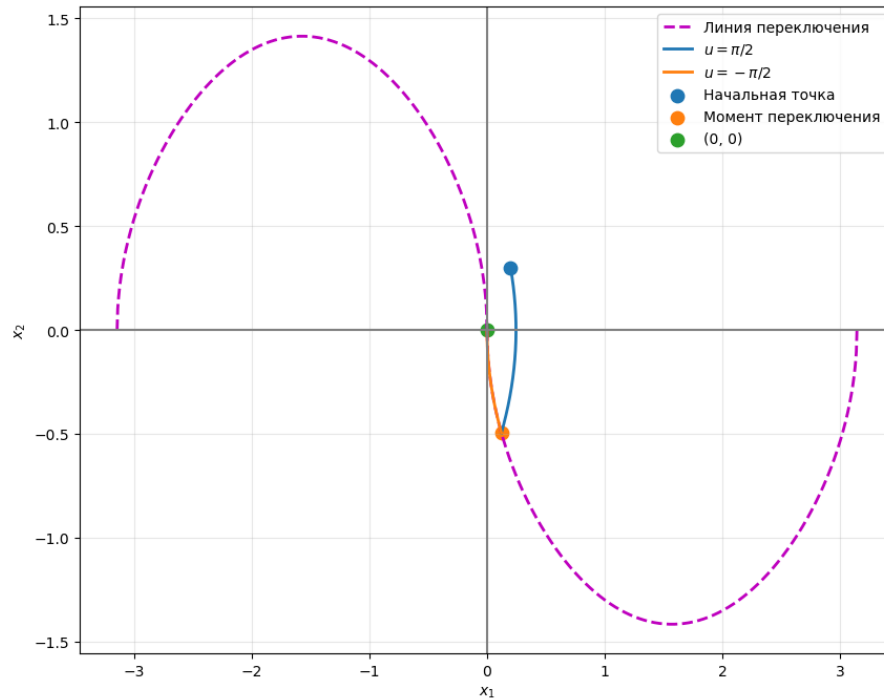


Рис. 6. Траектория движения при $\nu = 0$.

Теперь добавим возмущение $\nu(t) = 0.01e^{-t} \cos(4t)$. Величина промаха по y в таком случае составляет $\Delta y = 0.0012343231$. То есть малое возмущение приводит к ошибке порядка $10^{-3} \Rightarrow$ заданное управление робастно.